

Hexfields: Dominion

- Halbzeitpräsentation am 9.12.2025 -



Software Engineering Projekt von

Alexander Horst	(Matrnr. 1126225)
Marcel Steinle	(Matrnr. 6322372)
Jona Lauber	(Matrnr. 9780567)

Gliederung

1. Vision
2. Architekturentscheidungen
3. Entwicklungsplattformen und -tools
4. Frameworks und Libraries
5. Demo
6. Projektmanagement
7. Learnings

Vision

A dark blue, solid-colored shape that starts from the bottom-left corner and extends diagonally upwards towards the right, covering the bottom half of the slide.

Vision

- Multiplayer-Spiel im Webbrowser (Plattformunabhängigkeit)
- leicht zugängliche Alternative zum klassischen Brettspiel *“Siedler von Catan”*
- Spielbar in Echtzeit oder Asynchron
- Mit Freunden oder zufälligen Spielern
- Erweiterte Funktionen und Mechaniken (Mods)



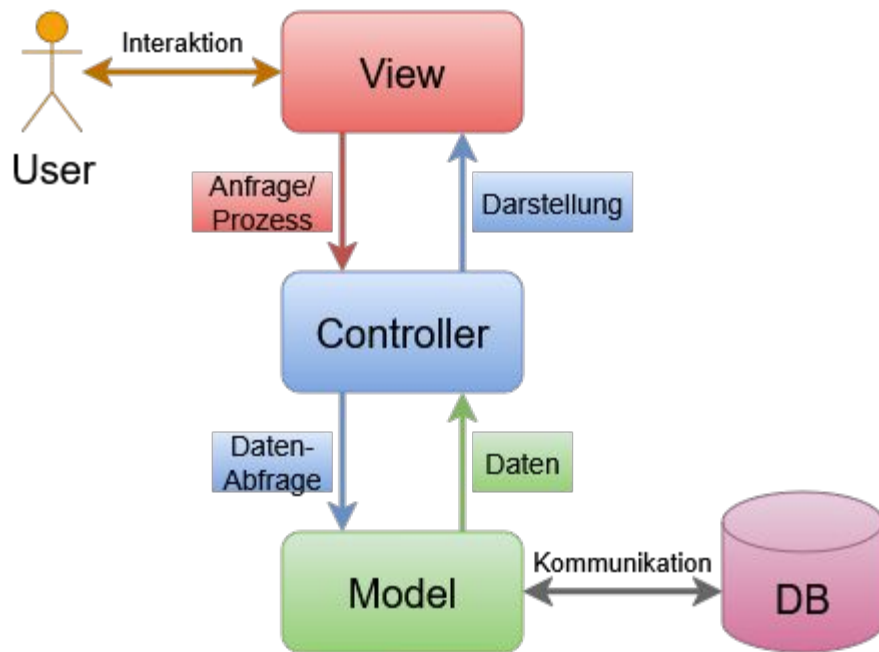
Architekturentscheidungen

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Architektur

Systemarchitektur

- Nach **MVC-Modell** vorgegangen:
 - Model mit der Datenbank
→ PostgreSQL (bekannt)
 - View auf einer Webseite
→ React TypeScript (vertraut)
 - Controller auf dem Server
→ Java Spring (einfaches MVC)



Architektur

Codestruktur

- Frontend: Component-basiert
 - `components/` → UI-Elemente
 - `pages/` → Seiten-JSX
 - `constants/` → globale Variablen
- Backend: Package-basiert
 - `account` → Auth, Login, ...
 - `game` → Spiellogik, Züge
 - `lobby` → Lobby-Verwaltung
 - ... mit `.dto-Packages` (Abstraktion)

“Warum so strukturiert?”



Bedingt durch React Framework (folgt)



Bedingt durch Repository-Pattern (folgt)

Architektur

Repository-Pattern

- Im Backend implementiert
- Repositories repräsentieren Tabellen
 - DB-Anfragen im Code laufen immer über ein Repository ab
 - Repository-Klassen als Schnittstelle zur Datenbank
 - Übernehmen Mapping: Java Objekte ↔ DB-Format

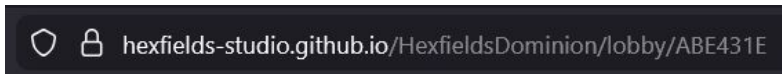


Quelle:
norberteder.com/das-repository-pattern-anhand-eines-beispiels-inkl-tests/

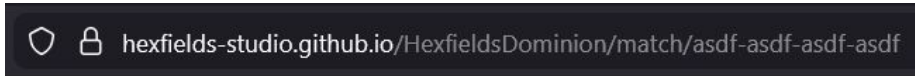
Architektur

URL-Design

- Lobbies und Matches müssen **eindeutig** sein
- Lobby-Code **/lobby/[CODE]**
 - Beitritt mit Code (sofern angemeldet)
 - Einfache Abfolge von 7 Zeichen
- Match-UUID **/match/[UUID]**
 - Eindeutige Zuordnung ohne Dopplung
 - Ermöglicht Langzeit-Aufbewahrung



hexfields-studio.github.io/HexfieldsDominion/lobby/ABE431E

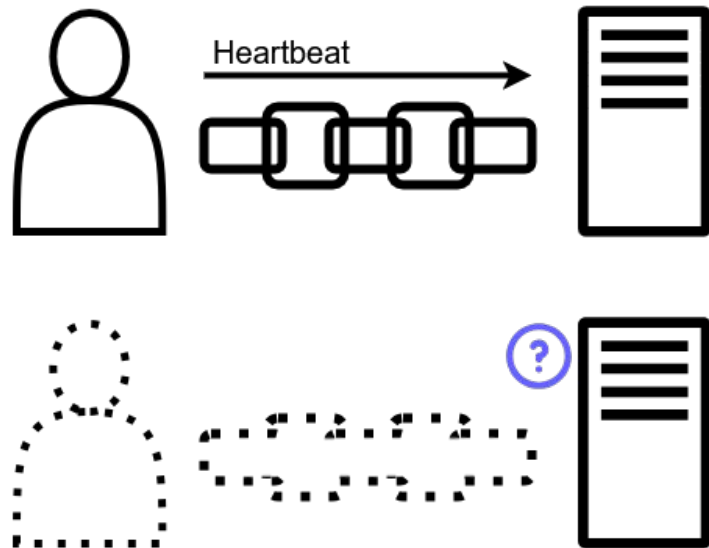


hexfields-studio.github.io/HexfieldsDominion/match/asdf-asdf-asdf-asdf

Architektur

Konnektivität & Auth.

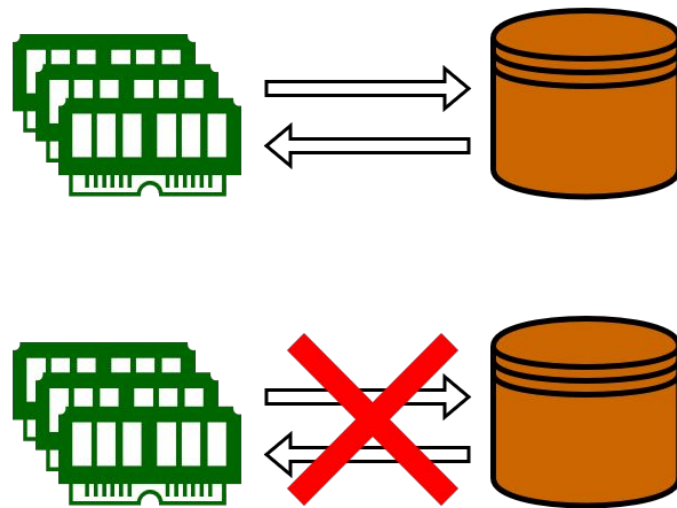
- Heartbeat-Mechanismus
 - Client sendet Auth-Token
 - Backend erkennt inaktive Clients innerhalb von 10 Sekunden
 - → Lobbies/Matches freigeben
- Token-Caching (IP-Hashmap)
 - Schnelle Validierung
 - Verhindert Lobby-Spam
 - → verdächtige Tokens löschen



Architektur

Persistenz von Daten

- Mit registrierten Spielern:
 - Speicherung in RAM (Echtzeit)
 - Speicherung in Datenbank (Asynchron)
 - Bei Disconnect: Spiel bleibt erhalten, mit UUID fortsetzbar
- Nur Gastspieler:
 - Nur im RAM-Speicher
 - Bei Disconnect: Match nach Countdown beendet
 - → Lobbies und Ressourcen frei



Architektur

Qualitäten, die wir verfolgen

Attribut	Gründe	Umsetzung
Modifiability	Neue Features einfach hinzufügen	Abstraktion in Klassen/Interfaces
Interoperability	Verbindungsabbruch erkannt	Heartbeat, Timeout-Erkennung
Usability	Intuitive Steuerung, Fehler-Feedback	Klare UI, aussagekräftige Error-Messages
Efficiency	Ressourcenschonung	Caching, Lobby-Freigabe, RAM-Cleanup
Availability	Spam-Schutz für Lobbies	Token-Caching, Request-Limits
Maintainability	Fehler-Tracking & Updates	Logging, CI/CD (GitHub Pages, Container-Neustart)

Entwicklungsplattformen und -tools

A dark blue diagonal bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Plattformen

- GitHub
 - Git-Integration
 - Repositories
 - Actions (CI/CD)
- GitHub Pages
 - Frontend
- Render
 - Backend
- Neon
 - DB (PostgreSQL)



Tools

- Git
- Visual Studio Code
- IntelliJ IDEA Community
- Docker
 - lokale Testumgebung
- Curl, http-Files
 - Testen der Endpunkte



Frameworks und Libraries

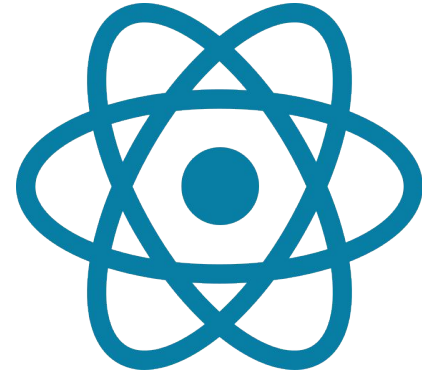
- React
 - react-konva
 - react-select
 - Spring Boot
- 
- A large, dark blue, curved shape that starts from the bottom left and extends diagonally upwards towards the right, covering the bottom half of the slide.

React

A dark blue, diagonal shape that starts from the bottom left corner and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

React

- Framework für Frontend-Entwicklung
- Erweiterbar mit vielen Libraries



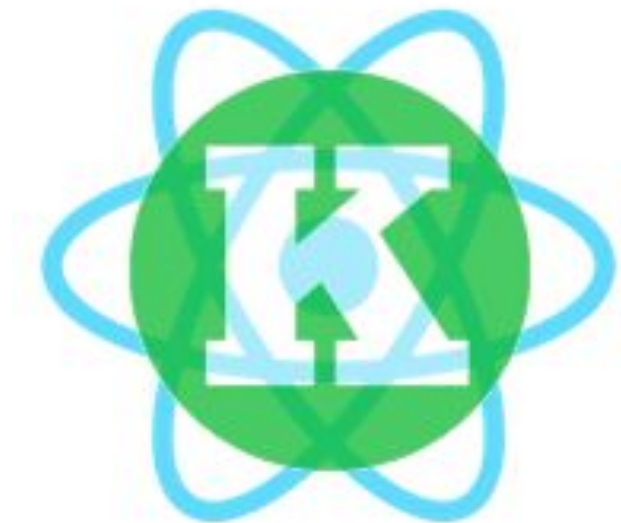
react-konva

react-konva

→ High-Performance Canvas Framework

Erleichtert:

- User-Interaktion mit einem Canvas
- Rendern / Zeichnen von „Shapes“



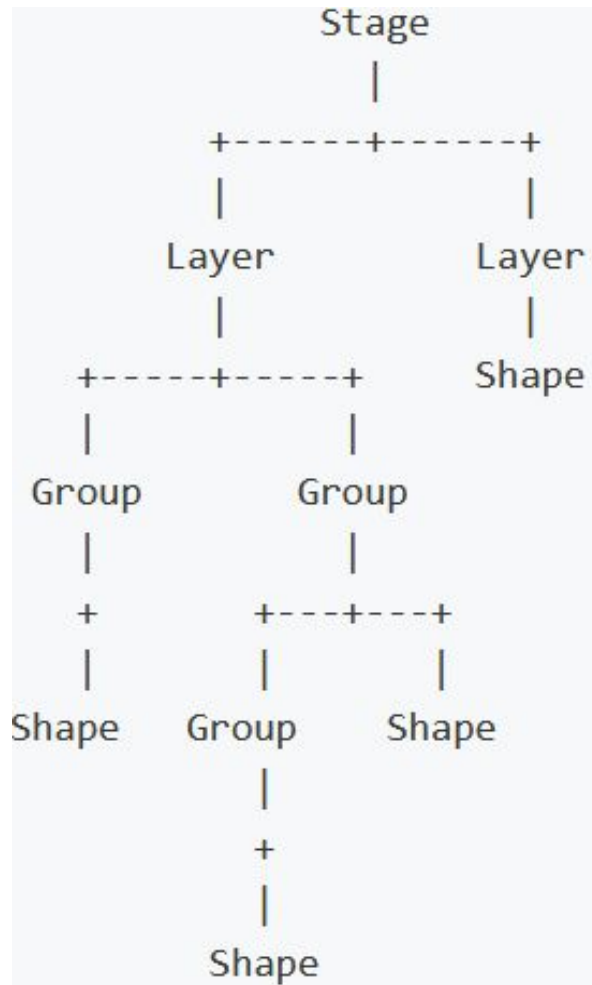
react-konva *Funktionsweise*

Stage:

Root Container - definiert den gesamten Zeichenbereich

Layer:

- Enthält Shapes zum zeichnen
- Auch für Performance Optimierungen



Quelle: <https://konvajs.org/docs/>

react-konva *Codebeispiel*

```
import React from 'react';
import { Stage, Layer, Rect, Circle } from 'react-konva';

const App = () => {
  return (
    <Stage width={window.innerWidth} height={window.innerHeight}>
      <Layer>
        <Rect x={50} y={50} width={50} height={50} fill="gold" />
        <Circle x={50} y={100} radius={25} fill="blue" />
      </Layer>
    </Stage>
  );
};

export default App;
```



react-konva *Codebeispiel*

```
import React from 'react';
import { Stage, Layer, Rect, Circle } from 'react-konva';

const App = () => {
  return (
    <Stage width={window.innerWidth} height={window.innerHeight}>
      <Layer>
        <Circle x={50} y={100} radius={25} fill="blue" />
        <Rect x={50} y={50} width={50} height={50} fill="gold" />
      </Layer>
    </Stage>
  );
};

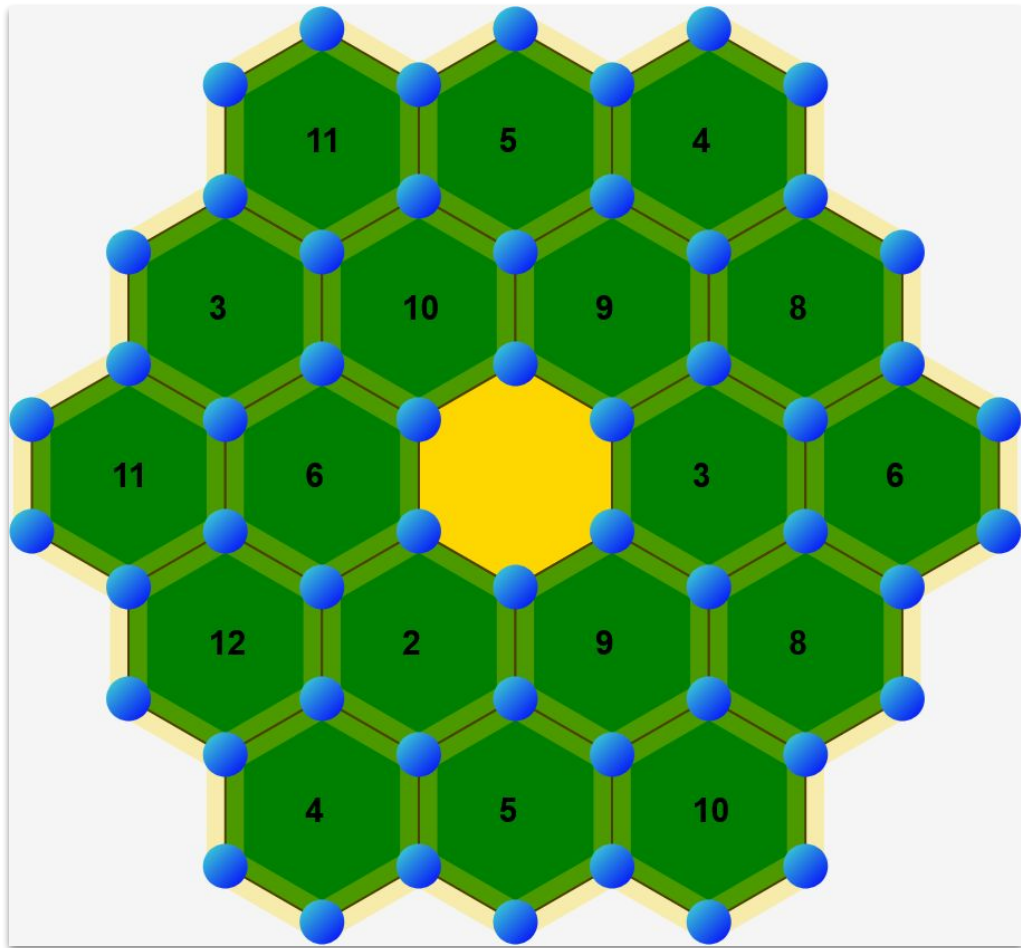
export default App;
```



Match Page implementation mit react-konva

react-konva Match Page

→ Gesamte Seite, auf der gespielt wird.



react-konva

```
<Stage>
```

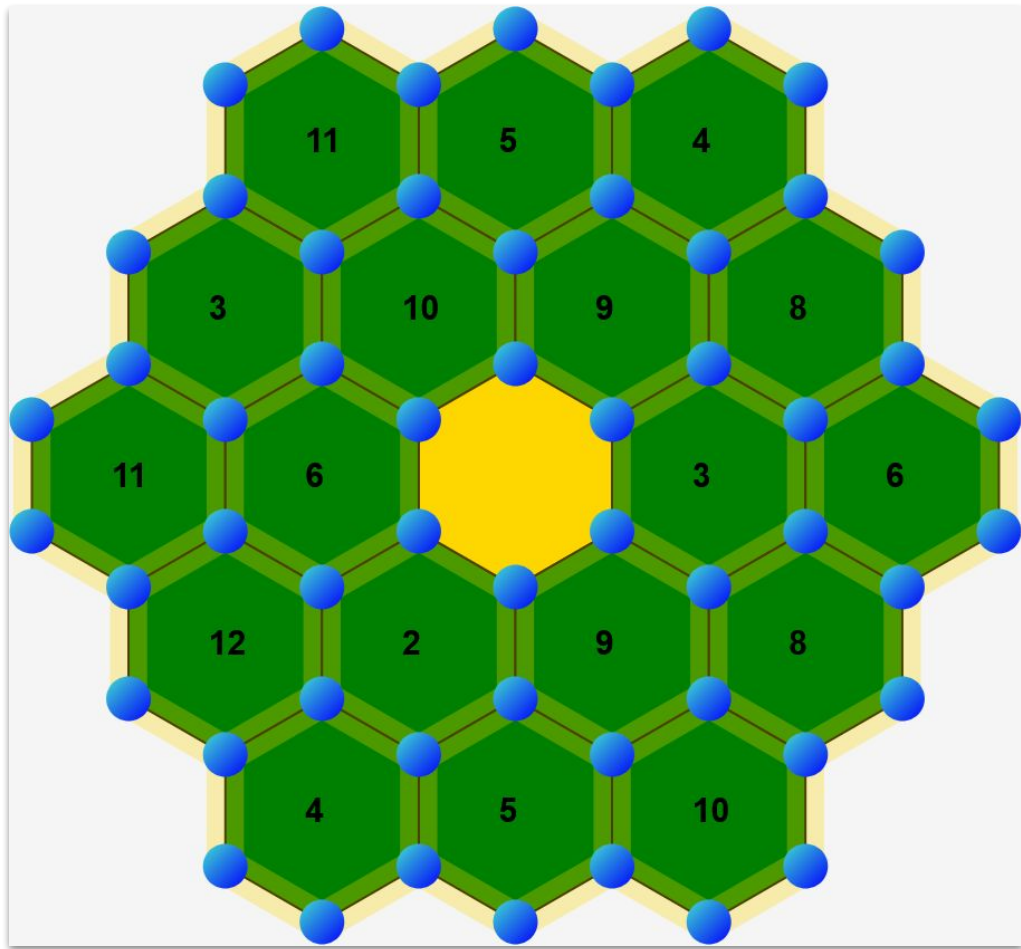
```
  <Layer>  "game_field"
```

```
    Shapes:
```

- Hexagons
- Gebäude - Hitboxen
- Straßen - Hitboxen

```
  <Layer/>
```

```
<Stage/>
```



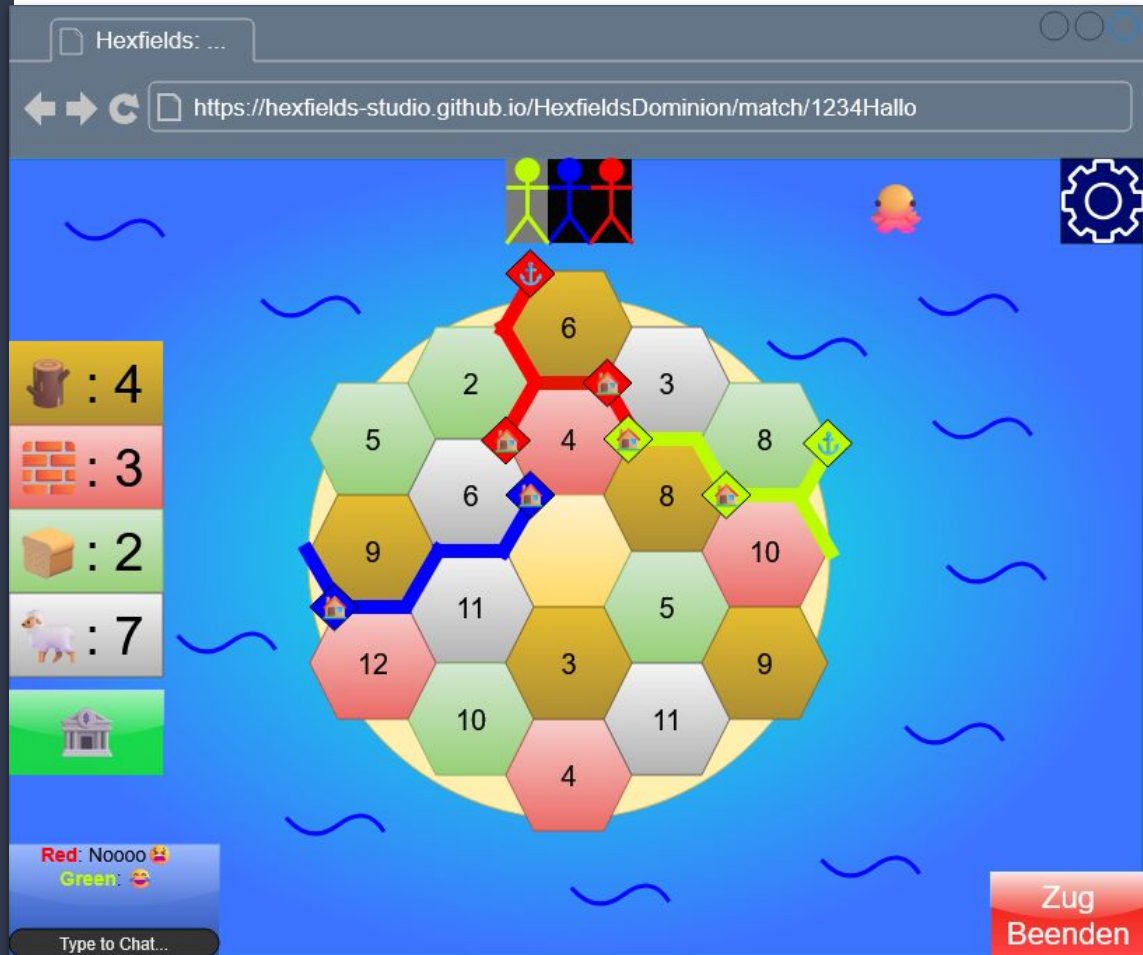
react-konva Layers

Warum mehrere Layers?

- Gui und Spielfeld voneinander trennen

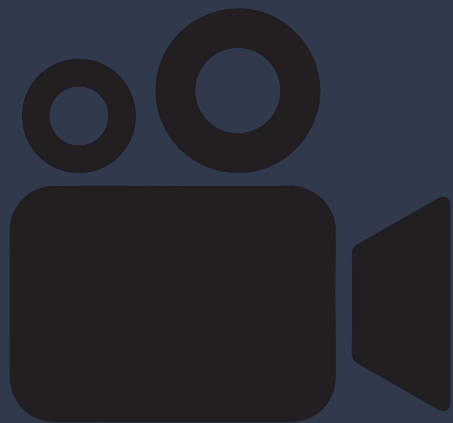
=> Ermöglicht **Kamerabewegung**

Altes Mockup

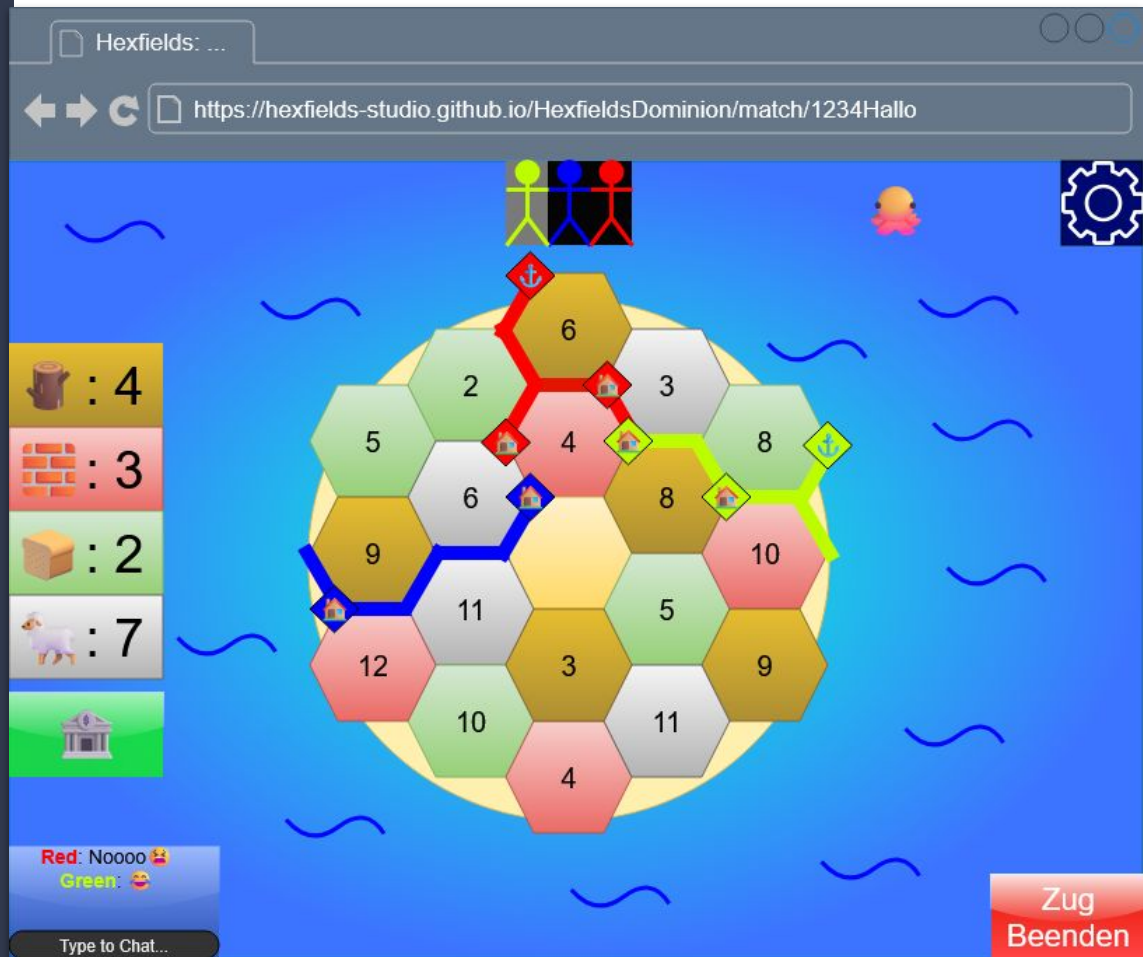


Wie Bewege ich die Kamera??

react-konva
Layers



Altes Mockup



react-konva

Kamerabewegung

1. Spielfeld - Layer
2. GUI - Layer

```
import { Stage, Layer } from 'react-konva';

const App = () => {
  return (
    <Stage width={window.innerWidth} height={window.innerHeight}>
      { /* Spielfeld */ }
      <Layer
        x={cameraOffset.x}
        y={cameraOffset.y}
        scaleX={scale}
        scaleY={scale}
      >
      </Layer>

      { /* GUI */ }
      <Layer></Layer>
    </Stage>
  );
};

export default App;
```

react-select

react-select

- Dropdown Select-Menüs
- Lobby Seite: Konfiguration + Auswahl Mods



Spring Boot

The Spring Boot logo, featuring the words "Spring Boot" in a dark blue, serif font. The logo is positioned in the upper center of the slide. Below the text, there is a dark blue, curved shape that resembles a stylized boot or a wave, which is part of the overall design of the slide.

Spring Boot

- Java Framework
- Backend
- DB-Zugriff, Verwaltung
User/Lobbies/...,
Authentifizierung/Autorisierung,
CORS, ...



Live-Demo



Projektmanagement

A dark blue, diagonal shape that starts from the bottom left corner and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Jira

- Stories, Bugs
- Kanban Board
- Zuweisung, Prioritäten, Time Tracking, Story Points, Einordnung in Phasen/Workflows
- Automations: Erfasste Zeit pro
 - Person
 - Phase
 - Workflow



Scrum

- 1-wöchige Sprints
- Events
 - Planning: Dienstags nach der Vorlesung
 - Dailies: Donnerstag/Samstag um 20 Uhr
 - Review, Retro: Montag 20 Uhr



Learnings

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Learnings

Dokumentieren ist wichtig, sodass:

- Alle auf derselben Page bleiben
- Nichts vergessen wird
- Entscheidungen später wieder nachvollzogen werden können



Quelle:

<https://foto.wuestenigel.com/wp-content/uploads/api/lesebrille-auf-einem-aufgeschlagenen-buch-vor-weiszem-hintergrund.jpeg>

Danke für eure
Aufmerksamkeit

A dark blue, diagonal shape that starts from the bottom left corner and extends towards the top right corner, covering the lower half of the slide.